

Proyecto Final VR — Hito 1

[PEND: Nombre del proyecto]

Sebastian Sanchez

Aracely Ayala

Jose Osnayo

Septiembre de 2026

CS2H01 – Human Computer Interaction | Profesor: Teófilo Chambilla

1. Antecedentes

Las quemaduras domésticas, como las que ocurren al tocar una olla o un recipiente caliente en la cocina, exigen una respuesta rápida y correcta de quien está presente, pero no todas las personas han recibido formación práctica en primeros auxilios. [PEND: Dato propio (encuesta) o fuente citada que respalde esta afirmación.] Nuestro proyecto aborda este problema con una experiencia de realidad virtual en la que el usuario practica los pasos básicos ante una quemadura en un entorno seguro.

Existen revisiones sistemáticas sobre el entrenamiento en RCP con realidad virtual, tanto frente al entrenamiento presencial [5] como en personas sin formación sanitaria [1]. Se refieren a un procedimiento distinto al de nuestro alcance, por lo que no respaldan resultados sobre quemaduras. [PEND: Leer los resúmenes de las revisiones antes de afirmar resultados, buscar fuentes sobre entrenamiento en VR de primeros auxilios para quemaduras y citar una guía oficial (Cruz Roja, OMS u otra) para los pasos.] En los laboratorios del curso trabajamos con el Interaction SDK de Meta XR (agarre con manos y controladores, agarre a distancia y poses de la mano), que es la base de las interacciones de esta experiencia.

2. Requisitos de diseño y persona

2.1. Requisitos funcionales

ID	Requisito	Por qué es importante
RF1	Aprender los pasos correctos ante una quemadura, guiados por voz y manos fantasma.	Visibilidad y <i>affordances</i> : el usuario ve cómo hacer cada paso (clase). [PEND: dato de la encuesta]
RF2	Enfriar la quemadura: poner la mano afectada bajo el agua del grifo.	Emergencia doméstica frecuente. [PEND: dato o fuente; tiempo de enfriamiento según la guía oficial citada]
RF3	Cubrir la quemadura con un paño limpio.	Es un paso del procedimiento. [PEND: fuente; pasos adicionales o acciones que se deben evitar según la guía oficial]
RF4	Mostrar un indicador del tiempo bajo el agua que da <i>feedback</i> inmediato.	El tiempo es una parte clave de la técnica; el indicador da respuesta inmediata al usuario. [PEND: fuente]
RF5	Mostrar al final un resumen de aciertos y errores.	Da <i>feedback</i> y permite medir el éxito de la tarea (HEART).

2.2. Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Por qué es importante
RNF1	Rendimiento fluido y estable en el visor (Meta Quest).	En VR la respuesta inmediata al usuario es un factor de presencia y de comodidad (clase).
RNF2	Comodidad: locomoción y gestos que reduzcan el mareo y la fatiga.	La clase identifica el mareo y la fatiga del brazo como los principales cuidados del movimiento y del gesto.
RNF3	Instrucciones claras por voz, con subtítulos.	La multimodalidad aumenta la accesibilidad, y la voz es sensible al ruido y ambigua (clase).
RNF4	Retroalimentación inmediata y comprensible en cada paso.	Principio de <i>feedback</i> : cada acción debe tener un efecto inmediato y obvio.
RNF5	Contenido médico fiel a una guía oficial citada.	Si el contenido es incorrecto, el usuario aprende mal el procedimiento. [PEND: guía oficial sobre quemaduras]

2.3. Audiencia

Personas jóvenes y adultas sin formación en primeros auxilios que quieren aprender lo básico. Los roles que aparecen en la experiencia son: el **aprendiz** (el usuario, que actúa en primera persona), el **familiar afectado** (personaje no jugable) y la **guía** (la voz que instruye). [PEND: Validar o ajustar esta audiencia con los datos de la encuesta.]

2.4. Especificación final de persona

Campo	Descripción
Nombre ficticio y edad	[PEND: completar]
Ocupación y contexto	[PEND: completar]
Experiencia previa (primeros auxilios y VR)	[PEND: completar con la encuesta]
Necesidades	[PEND: completar]
Frustraciones	[PEND: completar]
Motivación	[PEND: completar]

2.5. Objetivo de la experiencia

Que una persona sin formación practique, en un entorno seguro y guiado, los pasos básicos ante una quemadura doméstica, y que salga con más confianza y con claridad sobre el orden correcto del procedimiento.

2.6. Narrativa de la aplicación

Una experiencia en modo aprendizaje ambientada en la cocina de un departamento. Un familiar se quema al tocar una olla caliente y el usuario, que vive la historia en primera persona, es quien debe actuar. [PEND: Ampliar: quién es el familiar y qué sucede antes del accidente.]

2.7. Arco de la historia

- **Planteamiento:** menú y tutorial corto de cómo agarrar y moverse.
- **Desarrollo:** en la cocina, el familiar se quema con la olla.

- **Clímax:** el usuario decide y actúa: lleva la mano afectada bajo el agua del grifo.
- **Resolución:** el usuario cubre la quemadura con un paño limpio y ve el resumen final de aciertos y errores.

[PEND: Confirmar el arco con Sebastian.]

2.8. Métrica HEART

Seguimos el formato visto en clase (objetivos, señales y métricas por cada dimensión de HEART) [4].

Dimensión	Objetivos	Señales	Métricas
Happiness	Que el usuario se sienta capaz y sienta presencia en el departamento.	Reacciones emocionales y comentarios del usuario.	Nivel de satisfacción; percepción de presencia; % que recomienda la experiencia.
Engagement	Que participe activamente en la escena de la quemadura.	Interacciones realizadas y uso de las funcionalidades.	Tiempo activo en la escena; número de interacciones por sesión.
Adoption	Que pruebe la experiencia y complete el tutorial.	Inicio de la app y finalización del tutorial.	% que completa el tutorial; número de sesiones iniciadas.
Retention	Que repita la experiencia para mejorar.	Repetición de la escena.	Número de sesiones repetidas; mejora entre intentos.
Task success	Que resuelva la emergencia con los pasos correctos, en orden y sin frustración.	Errores, necesidad de ayuda y tiempo de comprensión.	% de pasos correctos; tiempo hasta empezar a enfriar la quemadura; número de errores; tiempo bajo el agua frente al tiempo objetivo ([PEND: tiempo objetivo según la guía oficial citada]).

3. Framework de diseño

Adoptamos el *framework de diseño de experiencia inmersiva* presentado en clase, que organiza el diseño en cuatro pilares: propósito, usuario, interacción y experiencia.

Pilar	Pregunta guía (clase)	Decisión en nuestro proyecto
Propósito	¿Qué problema resuelve y qué valor entrega?	Practicar los primeros auxilios ante una quemadura doméstica en un entorno seguro, antes de una emergencia real. [PEND: reforzar con un dato de la encuesta]
Usuario	¿Quién es, dónde está y cómo se mueve?	Persona sin formación en primeros auxilios, de pie y con poco espacio, en un entorno de realidad virtual. [PEND: enlazar con la persona final]
Interacción	¿Qué acciones son posibles y cómo las realiza?	Manipulación con las manos, mirada para orientar la atención y guía por voz (sección 4).
Experiencia	¿Qué siente, qué historia vive y qué tan presente se siente?	Tensión breve en una emergencia de cocina, con presencia media (sección 5).

4. Descripción del framework

4.1. Interacción: elección de inputs

Para elegir los inputs usamos la comparación vista en clase (mirada, gesto, voz, controladores y movimiento), con sus fortalezas y cuidados principales.

Input	Mejor para (clase)	Principal (clase)	cuidado	Decisión
Gesto (manos)	Manipulación 3D, interacción natural y presencia.	Fatiga en los brazos y menor precisión.		Input principal: agarrar la olla y el paño y poner la mano bajo el agua. Las acciones son cortas y se combinan con la voz para evitar la fatiga del brazo.
Controladores	Alta precisión.	Menos naturales; curva de aprendizaje.		[PEND: decidir si se ofrecen como alternativa (flexibilidad)]
Voz	Comandos rápidos y accesibilidad.	Ruido y ambigüedad.		Solo como guía por audio (salida), no como comando de entrada.
Mirada	Guiar la atención y selección simple.	Baja precisión; requiere confirmación.		Dirigir la atención hacia el familiar o el objeto siguiente, sin usarla para selecciones finas.
Movimiento (6DoF)	Exploración y presencia.	Mareo y espacio limitado.		Movimiento físico corto dentro de la cocina; [PEND: decidir si se ofrece teletransporte] .

4.2. Principios de diseño aplicados

- **Visibilidad y *affordances*.** Los objetos que se pueden usar (olla, paño, grifo) son visibles y su forma sugiere cómo agarrarlos; las manos fantasma muestran cómo hacerlo [3].
- **Modelo mental y *mapping*.** Los movimientos del usuario (poner la mano bajo el agua, cubrir con el paño) se corresponden con las acciones reales que se quieren aprender.
- ***Feedback*.** Cada acción tiene una respuesta inmediata y obvia: el indicador de tiempo bajo el agua, sonidos y el resumen final de aciertos y errores.
- **Error humano.** Se asume que el usuario se equivocará: los errores se detectan fácilmente, tienen consecuencias mínimas y pueden corregirse repitiendo el paso.
- **Facilidad de aprendizaje y sencillez.** Un tutorial corto al inicio y divulgación progresiva: solo se muestra lo necesario en cada momento.
- **Flexibilidad.** [PEND: Opciones de hardware o tipos de interacción que se ofrecen.]

4.3. Cognición del usuario en 3D

Según lo visto en clase, la interacción 3D es aquella en la que las tareas del usuario se realizan directamente en un contexto espacial 3D [2]; en VR el usuario es la cámara y el espacio forma parte de la interfaz. De ahí salen nuestras decisiones:

- **Atención visual.** El cerebro prioriza el movimiento, el contraste y la profundidad, así que guiamos la atención (resaltando el siguiente objeto o la mano fantasma) sin imponerla.
- **Percepción espacial.** Los elementos de la interfaz están anclados al mundo. Por ejemplo, el indicador de tiempo bajo el agua se ubica junto al lavadero, que es donde mira el usuario durante el enfriamiento, y no sigue su cabeza.
- **Carga cognitiva.** Pocos elementos a la vez: menos elementos significan una mejor experiencia y menos fatiga.
- **Control y agencia.** El usuario decide dónde mirar y cuándo actuar; el control genera confianza e inmersión.

Desde factores humanos, en una emergencia hay atención dividida (voz de guía y acción a la vez), por lo que la voz se usa para instrucciones breves y el sonido también como realimentación, inmersión y conciencia espacial (agua, ambiente de cocina).

4.4. Diseño visual y ubicación de elementos

Aplicamos las reglas de ubicación de assets de clase:

- Los elementos de interacción frecuente (olla, paño, grifo) quedan en la *zona óptima*, entre 0,5 y 2,0 m del usuario y a un brazo de distancia.
- El indicador de tiempo y las instrucciones se colocan entre 0° y 30° por debajo de la línea de visión, con el punto de mirada óptimo entre 10° y 20° bajo el horizonte.
- La información complementaria puede ir en la *zona cómoda* (2,0 a 4,0 m); no se coloca contenido detrás del usuario ni en los extremos del campo visual.
- Se agrupan y dan el mismo formato a los elementos relacionados (proximidad y similitud de Gestalt), por ejemplo en el resumen final.

5. Plan de diseño

- **¿Qué pueden lograr los usuarios?** Aprender los pasos correctos ante una quemadura doméstica y practicarlos con feedback, con un resumen de aciertos y errores al final.
- **Alcance.** Por indicación del profesor, el proyecto se enfoca en la quemadura. El atragantamiento (maniobra de Heimlich), el paro cardíaco (RCP) y el uso del DEA quedan como posibles ampliaciones futuras. [PEND: Confirmar con el profesor si esas emergencias se descartan o se mantienen como ampliación.]
- **Límites técnicos y de la experiencia.** No reemplaza un curso certificado; no hay fuerza ni temperatura, solo se mide el movimiento y el orden de los pasos; el tiempo bajo el agua está acelerado; una sola cocina y una emergencia; el seguimiento de manos es menos preciso que el de un controlador y puede fatigar el brazo.
- **¿Qué tan profunda es la presencia?** La presencia es la sensación de estar allí. La abordamos con los grupos de factores vistos en clase [6]:

Factor de presencia	Cómo lo abordamos
De control	Respuesta inmediata a las manos del usuario y coherencia entre lo que hace y lo que ve.
Sensoriales	Presentación multimodal: imagen, voz de guía y sonidos ambientales (agua, ambiente de cocina).
De distracción	Un solo foco de atención en la escena, sin elementos que compitan.
De realismo	Una cocina reconocible y un personaje con reacciones creíbles.

Como la experiencia es de realidad virtual y no incluye háptica, esperamos una presencia *media*. La mediremos en el Hito 2 con un cuestionario de presencia [6]. [PEND: confirmar el nivel esperado]

6. Prototipo digital

[PEND: Enlace al prototipo (carpeta compartida o repositorio) y descripción general de cómo funciona.]

El prototipo funcional se documenta con un video de las interacciones grabado con el visor. [PEND: Enlace al video.]

6.1. Escenas

Escena	Ambiente	Interacción principal
Inicio	Menú	Tutorial corto de cómo agarrar y moverse.
1	Cocina	Un familiar toca una olla caliente y se quema: poner la mano bajo el agua y cubrir la quemadura con un paño limpio.

[PEND: Captura de pantalla de la escena en Unity, con sus assets y la interacción que se puede hacer en ella.]

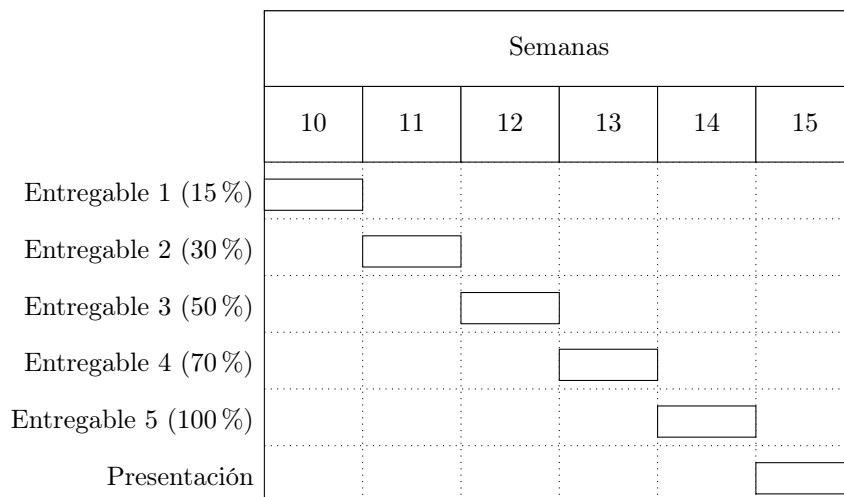
6.2. Assets

Uso	Asset
Cocina, estufa, lavadero y paño (provisional)	Apartment Kit, de Brick Project Studio (Unity Asset Store, licencia estándar de la Asset Store), https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/apartment-kit-124055
Olla (provisional)	Bowl del Apartment Kit; [PEND: olla definitiva: nombre, autor, licencia y URL]
Familiar afectado	Personaje de Mixamo; [PEND: nombre del personaje y licencia]
Sonidos (agua, ambiente)	Pixabay; [PEND: sonidos elegidos, licencia y URL]

6.3. Aspectos de implementación

El prototipo se desarrolla en Unity 2022.3 con el Meta XR SDK (Interaction SDK) y OpenXR, para un visor Meta Quest. Del laboratorio 6 (Hand Grab Pose) se aprovechan las poses de la mano y las manos fantasma para mostrar cómo realizar cada paso. Durante las pruebas con el Meta XR Simulator, el Editor de Unity se cerró en una de las laptops del equipo, por lo que las pruebas se realizan con el visor mediante Quest Link. [PEND: Confirmar esta descripción; decisiones de diseño importantes de la implementación y problemas que afectaron la usabilidad; incluir el prototipo de baja fidelidad (bocetos) y el de alta fidelidad.]

7. Cronograma en formato Gantt



Propuesta de contenido de cada entregable (a confirmar por el equipo):

- **Entregable 1 (15 %):** escena de la cocina armada, personaje colocado y tutorial de agarre.
- **Entregable 2 (30 %):** agarre de la olla y del paño funcionando con el visor.
- **Entregable 3 (50 %):** interacción del agua y detección de la mano bajo el grifo.
- **Entregable 4 (70 %):** indicador de tiempo, sonidos y animación del familiar.
- **Entregable 5 (100 %):** resumen final de aciertos y errores, ajustes y pruebas con usuarios.
- **Presentación (semana 15).**

[PEND: Asignar responsables de cada entregable.]

8. Implementación y evaluación

8.1. Métricas de evaluación

[PEND: Hito 2]

8.2. Eficacia

[PEND: Hito 2]

8.3. Eficiencia

[PEND: Hito 2]

8.4. Satisfacción

[PEND: Hito 2]

8.5. Facilidad de aprendizaje

[PEND: Hito 2]

9. Discusión

[PEND: Hito 2]

Referencias

- [1] Petronila Mireia Alcázar Artero, Manuel Pardo Rios, Robert Greif, Ana Belén Ocampo Cervantes, Gabriel Gijón-Nogueron, Roberto Barcala-Furelos, Silvia Aranda-García, and Laura Ramos Petersen. Efficiency of virtual reality for cardiopulmonary resuscitation training of adult laypersons: a systematic review. *Medicine*, 102(4):e32736, 2023.
- [2] Doug A. Bowman, Ernst Kruijff, Joseph J. LaViola, and Ivan Poupyrev. *3D User Interfaces: Theory and Practice*. Addison-Wesley, 2005.
- [3] Donald A. Norman. *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. Basic Books, 2013.
- [4] Kerry Rodden, Hilary Hutchinson, and Xin Fu. Measuring the user experience on a large scale: User-centered metrics for web applications. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '10)*, 2010.
- [5] Rao Sun, Yixuan Wang, Qingya Wu, Shuo Wang, Xuan Liu, Pei Wang, Yuqin He, and Hua Zheng. Effectiveness of virtual and augmented reality for cardiopulmonary resuscitation training: a systematic review and meta-analysis. *BMC Medical Education*, 24(1), 2024.
- [6] Bob G. Witmer and Michael J. Singer. Measuring presence in virtual environments: A presence questionnaire. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 7(3):225–240, 1998.